

程序生成实例：功能等价约束下，资源感知综合同步压缩逻辑与最近邻编译开销

(a) 目标函数、验证契约与资源结论

三输入多数表决 Boolean Oracle

$$f(x_0, x_1, x_2) = x_0x_1 \oplus x_0x_2 \oplus x_1x_2$$

真值表: 0xE8 · ON-set = {3, 5, 6, 7}

验证: 符号等价通过 · Aer 8/8 输入态通过 · 映射后算子等价通过

逻辑层 (资源模型)

T: 12 → 4 (-66.7%)

CNOT: 18 → 11 (-38.9%)

深度: 18 → 11 (-38.9%)

4 比特最近邻链 (实际编译)

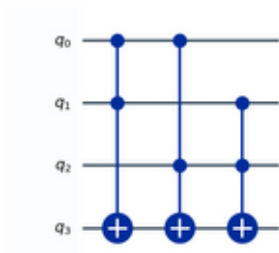
总门: 68 → 38 (-44.1%)

CX: 42 → 26 (-38.1%)

深度: 57 → 32 (-43.9%)

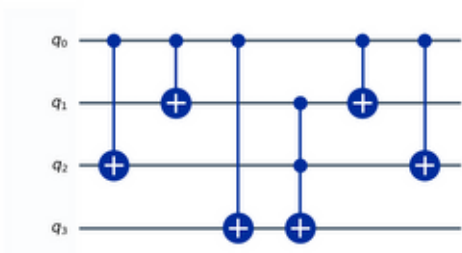
(b) Direct-ANF 基线

3 MCT · T=12 · CNOT=18 · 深度=18



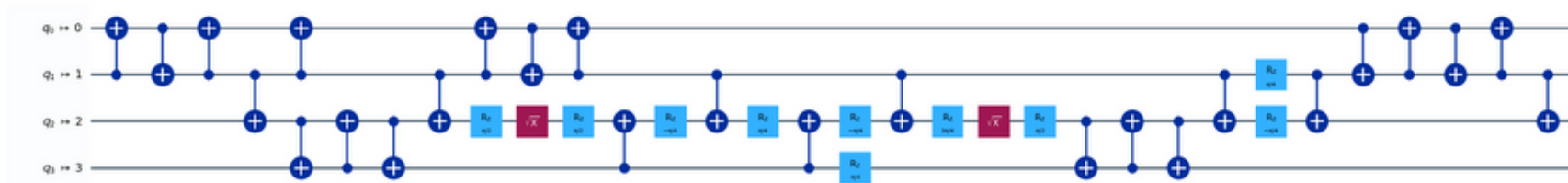
(c) Resource-NMCTS (仿射复用)

6 门 · T=4 · CNOT=11 · 深度=11



(d) Resource-NMCTS: p0—p1—p2—p3 最近邻链原生门线路

Qiskit SABRE · seed=42 · 38 门 · 26 CX · 深度 32



线路源自 `synthesize_circuit()` 的真实门序列；映射使用显式线性耦合图。组合图省略物理无关全局相位；此实例不单独作为神经经验的因果证据。